



(10)授权公告号 CN 105131183 B

(45)授权公告日 2017.03.22

(21)申请号 201510628590.7

(22)申请日 2015.09.24

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 105131183 A

(43)申请公布日 2015.12.09

(73)专利权人 衢州市中通化工有限公司

地址 324004 浙江省衢州市高新园区巨化  
厂二北路8号

(72)发明人 许益生 傅建梁 许月德

(51)Int.Cl.

C08F 230/08(2006.01)

C08F 214/18(2006.01)

C08F 2/26(2006.01)

审查员 韩晶

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种氟硅光扩散剂的制备方法

(57)摘要

本发明提供了一种氟硅光扩散剂的制备方法。在反应釜中,打入纯水,阻聚剂,加入一定量的分散剂,引发剂,(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPTS),乙烯基三氧乙基硅氧烷,甲基丙烯酸三甲基硅酯,3-溴-3,3-二氟丙烯(BFO)参与聚合,升温至反应温度,待反应结束,离心,干燥,即得到本发明产品。

1. 一种氟硅光扩散剂的制备方法, 其特征在于包括以下步骤:

步骤1. 水相的配制

按重量份计, 在反应釜中加入1000份水, 0.5-2份分散剂, 搅拌均匀;

步骤2. 油相的配制

按重量份计, 100份(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPTS), 占单体总量百分比含量5~15%的乙烯基三乙氧基硅氧烷, 占单体总量百分比含量1~5%的甲基丙烯酸三甲基硅酯, 参与聚合, 再加入0.5~2份过硫酸钠搅拌均匀;

步骤3. 聚合反应

将步骤2中配制好的油相溶液加到步骤1中装有已配制水相的反应釜中, 通入占单体总量百分比含量0.1~0.5%的3-溴-3,3-二氟丙烯(BFO), 然后在70-90℃, 反应1-4h, 反应结束后过滤, 烘干得到产品。

2. 根据权利要求1所述的制备方法, 其特征在于, 步骤2中使用3-溴-3,3-二氟丙烯(BFO)作为共聚单体。

## 一种氟硅光扩散剂的制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种光扩散剂的制备方法,特别是一种氟硅光扩散剂及其制备方法。

### 背景技术

[0002] 目前,大多数新型光扩散材料采用透明的聚合物基体材料和扩散体粒子共混的方法生产。光扩散剂多采用无机粒子,包括玻璃微珠, SiO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>, CaCO<sub>3</sub>, MgSiO<sub>3</sub>, BaSO<sub>4</sub>及硫化物 ZnS, BaS等。这些无机粒子通常是坚硬、不规则的,加工时容易磨损加工设备,分散相对颗粒大小很难达到均匀,使聚合物基体的力学性能有所下降,这些粒子对热、氧和紫外光敏感,如果分散粒子过大还会导致材料的表面不平,而且,无机粒子的加入会严重影响透光率,严重限制了无机粒子在光扩散材料中的应用。近年来,有机聚合物粒子作为光扩散剂的应用也较多,主要有聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、硅树脂、丙烯酸类树脂、甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯交联共聚微球等。

[0003] CN101849201提供了一种能够赋予优于现有球状树脂粒子的光扩散性及光透射性、提高屏幕等最终产品的性能的光扩散剂。本发明的光扩散剂包含在表面具有多个凹坑的球状树脂粒子,透明性、光学物性优异,所以使用该光扩散剂的光扩散膜具有优异的光扩散性和总透光性。所以是即使在某个位置观察到散射光的情况下也平衡地满足良好的光扩散性和总透光性的光扩散膜,能够广泛用于液晶显示的背光、透射型屏幕、照明器具、灯饰看板等。

[0004] CN104109383涉及一种高透光高雾度的PP光扩散剂,其原料包括冷冻微粉碎聚硅氧烷颗粒、光散射剂1、光散射剂2、相容剂。本发明采用低温冷冻与超声波粉碎的方法,将市售的聚硅氧烷颗粒转化为低温微粉碎聚硅氧烷颗粒,其添加至PP材料中,可使PP材料获得优秀的雾化效果。

[0005] 现有公知技术的光扩散剂在基体中分散不好,有团聚现象。需要进行表面处理以保证分散均匀,以提高光分散性。

### 发明内容

[0006] 针对现有技术的不足,本发明提供了一种氟硅光扩散剂及其制备方法。

[0007] 在反应釜中,打入纯水,阻聚剂,加入一定量的分散剂,引发剂,(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPTS),乙烯基三氧乙基硅氧烷,甲基丙烯酸三甲基硅酯,3-溴-3,3-二氟丙烯(BFO)参与聚合,升温至反应温度,待反应结束,离心,干燥。即得到本发明产品。

[0008] 本发明提供一种氟硅光扩散剂及其制备方法,通过以下步骤实现:

[0009] 步骤1.水相的配制

[0010] 按重量份计,在反应釜中内加入1000份水,0.5-2份分散剂,搅拌均匀;

[0011] 步骤2.油相的配制

[0012] 按重量份计,在100份(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPTS),占单体总量百分比含量5~15%的乙烯基三氧乙基硅氧烷,占单体总量百分比含量1~5%的甲基丙烯酸三甲基硅

酯,参与聚合,再加入0.5~2份过硫酸钠搅拌均匀;

[0013] 步骤3.聚合反应

[0014] 将步骤2中配制好的油相溶液加到步骤1中装有已配制水相的反应釜中,通入占单体总量百分比含量0.1~0.5%的3-溴-3,3-二氟丙烯(BFO),然后在70~90℃,反应1~4h,反应结束后过滤,烘干得到产品。

[0015] 所述引发剂优选过硫酸钠。

[0016] 所述(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPTS)为市售产品,如湖北巨胜科技有限公司生产的产品。所述甲基丙烯酸三甲基硅酯为市售产品,如上海一基实业有限公司生产的产品。所述乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷为市售产品。如曲阜嘉业化工新材料有限公司生产的产品。所述3-溴-3,3-二氟丙烯(BFO)为市售产品。如巨化集团公司生产的产品。

[0017] 所述分散剂包括阴离子乳化剂,为十二烷基硫酸铵、十二烷基苯磺酸钠、十六烷基苯磺酸钠、二烷基琥珀酸钠、聚氧乙烯烷基醚硫酸钠及链烷烃磺酸钠等长链烷基型阴离子型乳化剂、全氟辛酸钾盐或铵盐及全氟烷辛磺酸钠盐或铵盐中的任意一种。优选十二烷基苯磺酸钠。

[0018] 本发明的有益效果:

[0019] 现有的光扩散剂,需要进行表面处理以保证分散均匀,以提高光分散性。经过在骨架上引入氟元素对分子包覆作用,使粒子间结合力降低,使光散射粒子分散在基体材料中分散均匀,不宜团聚,使透光率较高。

## 具体实施方式

[0020] 以下实施例仅仅是进一步说明本发明,并不是限制本发明保护的范围。

[0021] 本发明提供一种氟硅光扩散剂及其制备方法,通过以下步骤实现:

[0022] 实施例1

[0023] 步骤1.水相的配制

[0024] 在2000L高压反应釜中内加入1000kg水,1kg十二烷基苯磺酸钠,搅拌均匀;

[0025] 步骤2.油相的配制

[0026] 在500L反应釜中,将100kg(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPTS),10kg乙烯基三氧乙基硅氧烷,3kg甲基丙烯酸三甲基硅酯,加入1kg过硫酸钠,搅拌均匀;

[0027] 步骤3.聚合反应

[0028] 将步骤2中配好的油相溶液加到步骤1中装有已配制水相的高压反应釜中,通入0.2kg3-溴-3,3-二氟丙烯(BFO),然后从80℃反应14h,反应结束后离心,干燥得到产品。编号为SX-1。

[0029] 实施例2

[0030] 步骤1.水相的配制

[0031] 在2000L高压反应釜中内加入1000kg水,0.5kg十二烷基苯磺酸钠,搅拌均匀;

[0032] 步骤2.油相的配制

[0033] 在500L反应釜中,将100kg(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPTS),5kg乙烯基三氧乙基硅氧烷,1kg甲基丙烯酸三甲基硅酯,加入0.1kg过硫酸钠,搅拌均匀;

[0034] 步骤3.聚合反应

[0035] 将步骤2中配好的油相溶液加到步骤1中装有已配制水相的高压反应釜中,通入0.1kg3-溴-3,3-二氟丙烯(BF0),然后从70℃反应2h,反应结束后离心,干燥得到产品。编号为SX-2。

[0036] 实施例3

[0037] 步骤1.水相的配制

[0038] 在2000L高压反应釜中内加入1000kg水,2kg十二烷基苯磺酸钠,搅拌均匀;

[0039] 步骤2.油相的配制

[0040] 在500L反应釜中,将100kg(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPTS),15kg乙烯基三氧乙基硅氧烷,5kg甲基丙烯酸三甲基硅酯,加入0.5kg过硫酸钠,搅拌均匀;

[0041] 步骤3.聚合反应

[0042] 将步骤2中配好的油相溶液加到步骤1中装有已配制水相的高压反应釜中,通入0.5kg3-溴-3,3-二氟丙烯(BF0),然后从90℃反应1h,反应结束后离心,干燥得到产品。编号为SX-3。

[0043] 对比例1

[0044] 不加入乙烯基三氧乙基硅氧烷,产品编号为SX-4。

[0045] 对比例2

[0046] 不加入3-溴-3,3-二氟丙烯(BF0),产品编号为SX-5。

[0047] 实施例4

[0048] 实施例1-3和对比例1中制得的光散射粒子1份,抗氧剂0.3份,与扩散剂进行预分散,加入PC粒子100份后,转移到低速混合机中搅拌,混合均匀后用双螺杆挤出机熔融共混、造粒,最后经注塑机注塑成型光扩散板。

[0049] 光学测试

[0050] 使用透光率/雾度测试仪(EEL57D,上海精密仪器有限公司),按GB/T2410-2008测试。

[0051]

| 样品编号 | 透光率% |
|------|------|
| SX-1 | 84   |
| SX-2 | 78   |
| SX-3 | 87   |
| SX-4 | 74   |
| SX-5 | 70   |